
Betrouwbaarheidsintervallen

Intervalschattingen voor populatiegrootheden

P.L. Ottoy

IR18

1

K&Z § 6.4 en § 6.5 – W H8

Puntschattingen zaden ons op met een aantal problemen :

- ⇒ Een puntschatting is meestal onjuist (zoals de hypergeometrische distributie leert: slechts 40 % van de steekproeven (met lengte 10) afkomstig uit een populatie van 100 met 10 % defectieven heeft zelf ook 10 % defectieven)
- ⇒ Een puntschatting verschaft geen informatie over waar het werkelijke percentage defectieven zich bevindt : is het groter of kleiner ?
- ⇒ Een nieuwe puntschatting verbetert de situatie niet : we krijgen wellicht een verschillende waarde, waardoor de verwarring alleen maar toeneemt

Betrouwbaarheidsinterval : definitie

- $\bar{X}$ schatter voor μ
- distributie $\bar{X} \rightarrow$ betrouwbaarheid schatting
- omgekeerd: gegeven probabiliteit $\zeta \rightarrow$ interval gecentreerd rond schatting $\bar{x}$ met kans ζ dat μ erin ligt
- bv. $\zeta = 95\%$:

$$P[|\bar{x} - \mu| \leq 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = 95\%$$

$$\Leftrightarrow P[\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = 95\%$$

- di het 95% – betrouwbaarheidsinterval op basis van de schatting $\bar{x}$ (waarde van de statistiek $\bar{X}$) uit een RS

IR18

3

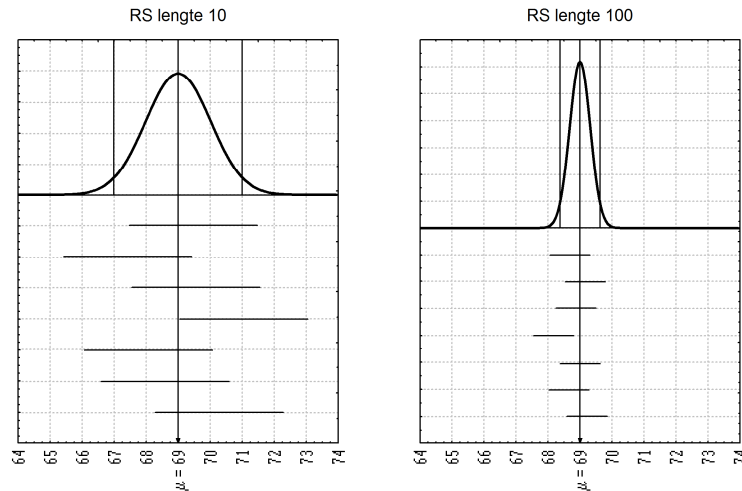
De distributie van $\bar{X}$ levert informatie over de betrouwbaarheid van de schattingen ; dit is de kans dat de schatting binnen een vooropgesteld interval ligt rond de te schatten waarde (target). Ter illustratie volgende kleine oefening. De lengte van de mannelijke studenten aan de UGent is bij benadering normaal verdeeld met een spreiding 5 cm. Wat is de kans dat we met een RSWOR van lengte 10 een schatting bekomen die niet meer dan 5 cm afwijkt van de werkelijke gemiddelde studentlengte ? Wat wordt deze kans mocht het aantal studenten aan de universiteit verviervoudigen ? (In acht genomen dat de lengteverdeling onder de studenten niet noemenswaardig wijzigt.)

We kunnen deze informatie omgekeerd voorstellen : wat is de kans dat het werkelijke onbekende gemiddelde ligt binnen een interval van 5 cm rond het steekproefgemiddelde ?

Het liefst werken we daarbij met een vooropgestelde betrouwbaarheid.

Bijvoorbeeld : hoe groot moeten we het interval rond het steekproef-gemiddelde kiezen opdat de kans dat het populatiegemiddelde binnen dit interval valt, gelijk is aan een vooropgestelde waarde, bv. 95 % ? (Hoe groot wordt dit interval als we de kans naar 100 % opdrijven ?) We spreken dan van een 95 % betrouwbaarheidsinterval (BI ; in het Engels CI van confidence interval).

Betrouwbaarheidsinterval : interpretatie



IR18

4

De R-code in “CI.TXT” berekent betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde van een normaal verdeelde populatie met gegeven spreiding (situatie van K&Z figuur 6.5). Het populatiegemiddelde is een vaste waarde, daar waar het BI afhangt van de steekproef en dus varieert. Het berekenen van een BI voor het schatten van een populatiegrootte is dus te vergelijken met het hoefijzerwerpen naar een paaltje. Een “betrouwbare werper” zal erin slagen zijn hoefijzers doorgaans rond de paal te mikken.

In de simulatie zijn er twee belangrijke parameters die het bekomen resultaat beïnvloeden : de steekproefgrootte n en het betrouwbaarheidsniveau (conf_level).

Wat gebeurt er met de bekomen intervallen als we n laten toenemen bij constante conf_level ?

Wat gebeurt er met de intervallen als we conf_level laten toenemen bij constante n ?

CONCLUSIE :

De breedte van het interval bepaalt de nauwkeurigheid van de schatting. Hoe smaller het interval des te nauwkeuriger de schatting.

Het aantal keer dat het interval de werkelijke waarde bevat, bepaalt de betrouwbaarheid van de schatting. Wanneer we de betrouwbaarheid willen verhogen zonder de steekproef te vergroten, dan zal dit ten koste gaan van de nauwkeurigheid en vice versa.

Betrouwbaarheidsinterval voor μ 1

- gebruik $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ voor BI μ onrealistisch : σ ??
- praktijk : gebruik zg. t – statistiek : $t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}}$
- als X normaal $\Rightarrow$ t – statistiek is $t(n-1)$ – verdeeld
zg. t – verdeling van Student (W.S. Gosset)
- als X niet normaal $\Rightarrow$ t – statistiek is niet t – verdeeld
echter : afwijking doorgaans niet relevant voor praktijk
tenzij én kleine steekproef én X sterk niet normaal

IR18

5

William Sealy Gosset (June 13, 1876–October 16, 1937) is famous as a statistician, best known by his pen name **Student** and for his work on Student's t-distribution.

Gosset attended Winchester College, the famous private school, before reading chemistry and mathematics at New College, Oxford. On graduating in 1899, he joined the Dublin brewery of Arthur Guinness & Son.

Guinness was a progressive agro-chemical business and Gosset would apply his statistical knowledge both in the brewery and on the farm—to the selection of the best yielding varieties of barley. Gosset acquired that knowledge by study, trial and error and by spending two terms in 1906–7 in the biometric laboratory of Karl Pearson. Gosset and Pearson had a good relationship and Pearson helped Gosset with the mathematics of his papers. Pearson helped with the 1908 papers but he had little appreciation of their importance. The papers addressed the brewer's concern with small samples, while the biometrician typically had hundreds of observations and saw no urgency in developing small-sample methods.

Another researcher at Guinness had previously published a paper containing trade secrets of the Guinness brewery. To prevent further disclosure of confidential information, Guinness prohibited its employees from publishing any papers regardless of the contained information. This meant that Gosset was unable to publish his works under his own name. He therefore used the pseudonym *Student* for his publications to avoid their detection by his employer. Thus his most famous achievement is now referred to as Student's t-distribution, which might otherwise have been Gosset's t-distribution.

(www.wikipedia.org)

Betrouwbaarheidsinterval voor μ

2

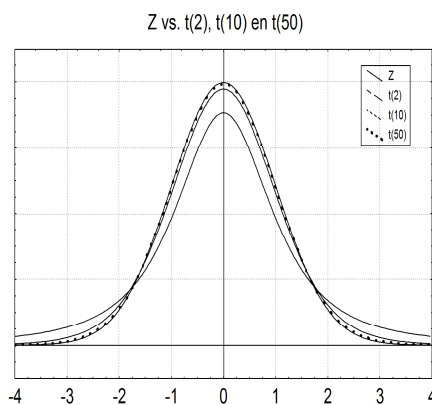
- de t – verdeling van Student

$$\left. \begin{array}{l} Z \sim N(0,1) \\ X \sim \chi^2(n) \\ Z \text{ en } X \text{ onaf.} \end{array} \right\} \Rightarrow t \equiv \frac{Z}{\sqrt{\frac{X}{n}}} \sim t(n)$$

- t symmetrisch + klokvormig

- $E(t) = 0$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} t(n) = Z$



IR18

6

K&Z § 4.10.2

Betrouwbaarheidsinterval voor μ

3

link tussen t – statistiek en t – verdeling

- X normaal : $X \sim N(\mu, \sigma)$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim Z \\ \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \end{array} \right\} \Rightarrow t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

- X niet normaal

$\Rightarrow \bar{X}$ nog steeds normaal (CLS)

$\Rightarrow$ maar $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ niet langer χ^2

$\Rightarrow$ bijgevolg : t – stat. niet t – verdeeld, voor praktijk toch meestal OK
(zg. robuustheid t – statistiek)

IR18

7

Dat $\bar{X}$ en s onafhankelijke kenmerken zijn nemen we hier aan zonder bewijs.

Betrouwbaarheidsinterval voor μ 4

$$P[-t_{0.025} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \leq t_{0.025}] = 95\% \quad (P[t \geq t_{0.025}] = 2.5\%)$$

$$\Rightarrow \bar{x} - t_{0.025} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{0.025} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad 95\% - \text{BI op basis van } t$$

vergelijk met

$$\bar{x} - Z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad 95\% - \text{BI obv } Z \text{ (}\sigma \text{ gekend)}$$

$\sigma \rightarrow s$: int rod. meer onzekerheid : groter BI voor zelfde betrouwbaarheid

IR18

8

Als oefening : bepaal in functie van de steekproefgrootte hoeveel breder het BI op basis van de t-statistiek wordt in vergelijking met het BI op basis van Z ; m.a.w. wat kost ons het niet kennen van de spreiding van de populatie aan nauwkeurigheid ? Stel het resultaat grafisch voor. Bepaal aansluitend hoeveel groter de steekproef moet worden genomen om eenzelfde nauwkeurigheid te behouden.

The proof of the pudding is in the eating. Alle studenten noteren hun lengte in een bestand. We nemen een RS van lengte 5 en bepalen het 95 % BI voor de gemiddelde lengte.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 1

- ⇒ $BI_{95} = 95\%$ -BI voor $\mu_1 - \mu_2$: 95 % kans dat ware $\mu_1 - \mu_2$ tot BI behoort ⇒ interpretatie : BI_{95} is interval van mogelijke waarden voor $\mu_1 - \mu_2$.
- ⇒ Stel $0 \notin BI_{95}$: 0 is geen mogelijke waarde voor $\mu_1 - \mu_2$, d.w.z. $0 \neq \mu_1 - \mu_2$ of $\mu_1 \neq \mu_2$; kans op vergissing = 5 % (= significantie).
- ⇒ Als $0 \in BI_{95}$: 0 is een mogelijke waarde voor $\mu_1 - \mu_2$, dus $\mu_1 = \mu_2$ kan niet worden uitgesloten. Dit betekent evenwel niet dat we bijna zeker zijn dat $\mu_1 = \mu_2$. Het BI bevat nl. ook andere waarden.
- ⇒ Het is mogelijk dat $0 \notin BI_{95}$ en $0 \in BI_{99}$.
- ⇒ Het is mogelijk dat $0 \notin BI_{95}^{(1)}$ en $0 \in BI_{95}^{(2)}$ (methode 1 is nauwkeuriger dan methode 2).

De hier besproken techniek is i.h.b. relevant bij experimenten opgezet om vergelijkingen te maken tussen methoden, technieken, materialen, etc. Een kort uitstapje in het vakgebied van het proefopzetten.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 2

⇒ Paarsgewijze vs. niet-paarsgewijze vergelijking :

- Vergelijken sleetbestendigheid van 2 materialen voor zolen van bepaald soort jongensschoenen.
- Statistische vertaling : het gaat om de gemiddelden van de 2 kenmerken LD_1 en LD_2 over een populatie jongens.
 - Sequentiële meting : jongen draagt eerst schoenen met zolen materiaal 1 en vervolgens schoenen materiaal 2.
 - Parallelle meting : jongen draagt paar schoenen waarvan 1 schoen materiaal 1 en 1 schoen materiaal 2.
 - In theorie leiden beide metingen tot dezelfde LD_1 - en LD_2 -waarden.
 - Materiaal 2 is sleetbestendiger als $\mu_2 > \mu_1$, d.i. 0 is groter dan de bovengrens van $BI_{0.5}$; spreiding in de LD-waarden is gevolg van “sleetgedrag” van de jongens ; er valt bijgevolg positieve correlatie te verwachten tussen de LD-waarden die bij eenzelfde jongen behoren.

IR18

10

Het hier beschreven experiment is nogal onrealistisch, maar niettemin zeer geschikt om de achterliggende principes te illustreren.

LD staat voor levensduur. In het experiment zullen de jongens de schoenen gedurende een bepaalde periode dragen en zal de sleet worden opgemeten. Uit de gemeten sleet kan dan door extrapolatie de levensduur worden bepaald.

Bron : G.E.P. Box, W.G. Hunter & S.J. Hunter, "Statistics for experimenters", Wiley, New York, 1978.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 3

⇒ Paarsgewijze vs. niet-paarsgewijze vergelijking
vervolg :

- In praktijk 2 mogelijke experimenten :
 - Niet-paarsgewijze : beschouw RS van n_1 jongens, meet LD_1 -waarden, beschouw tweede RS van n_2 jongens, meet LD_2 -waarden. Als de populatie groot genoeg is : gelijktijdige steekproeven RSWOR.
 - Paarsgewijze : beschouw RSWOR van n jongens, meet LD_1 en LD_2 waarden voor elke jongen die “gemengd” paar schoenen draagt.

IR18

11

In het niet-paarsgewijze experiment zal de gemiddelde sleet over beide schoenen worden gemeten. In het paarsgewijze experiment is dit niet mogelijk. Er moet rekening mee gehouden worden dat beide schoenen niet gelijk slijten (bv. bij een jongen die vaak voetbal speelt). In het experiment zullen de beide materialen at random aan de linker- en rechterschoen worden toegewezen. De factor "jongen" is een zg. blocking factor. De toewijzing van materiaal op random basis binnen één block heet randomisering. Zie ook verder in dit hoofdstuk.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 4

niet paarsgewijs

stel $n_1 = n_2 = n$ en $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ gekend

data

LD_1 – meetwaarden : $x_{1,1} \cdots x_{1,n} \rightarrow \bar{x}_1$

LD_2 – meetwaarden : $x_{2,1} \cdots x_{2,n} \rightarrow \bar{x}_2$

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ is één meetwaarde van $\overline{LD}_1 - \overline{LD}_2$

$$E(\overline{LD}_1 - \overline{LD}_2) = E(\overline{LD}_1) - E(\overline{LD}_2) = E(LD_1) - E(LD_2) = \mu_1 - \mu_2$$

$$\sigma^2(\overline{LD}_1 - \overline{LD}_2) = \sigma^2(\overline{LD}_1) + \sigma^2(\overline{LD}_2) = \frac{\sigma^2(LD_1) + \sigma^2(LD_2)}{n} = \frac{2\sigma^2}{n}$$

$$\Rightarrow \overline{LD}_1 - \overline{LD}_2 \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sqrt{\frac{2}{n}}\sigma)$$

$$\Rightarrow BI_{95} = \left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm z_{0.025} \sqrt{\frac{2}{n}}\sigma \right)$$

IR18

12

Geef als oefening een streng logische verklaring waarom we $\overline{LD}_1$ en $\overline{LD}_2$ als onafhankelijke RV mogen beschouwen. Waarom is $\overline{LD}_1 - \overline{LD}_2$ normaal verdeeld?

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 5

paarsgewijs stel σ_V gekend

data

LD_1 – meetwaarden : $x_{1,1} \cdots x_{1,n}$

LD_2 – meetwaarden : $x_{2,1} \cdots x_{2,n}$

vorm verschillen in elk paar : $v_i = x_{1,i} - x_{2,i} \rightarrow \bar{v}$

$\bar{v}$ is één waarde van $\bar{V} = \overline{LD_1 - LD_2}$ met LD_1 en LD_2

positief gecorreleerde kenmerken (LD – waarden horend bij dezelfde jongen)

$$\sigma^2(\overline{LD_1 - LD_2}) = \frac{\sigma^2(LD_1 - LD_2)}{n} = \frac{2(\sigma^2 - \text{cov})}{n}$$

$$\Rightarrow \overline{LD_1 - LD_2} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sqrt{\frac{2}{n}(\sigma^2 - \text{cov})})$$

$$\Rightarrow BI_{95} = \left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm z_{0.025} \sqrt{\frac{2}{n}(\sigma^2 - \text{cov})} \right)$$

IR18

13

Dat er in dit geval positieve correlatie is tussen LD_1 en LD_2 is gemakkelijk in te zien. Een jongen met een “hoog sleetgedrag” zal beide schoenen (hoewel niet noodzakelijk gelijk, ongeacht het materiaal waaruit de zolen zijn gevormd) meer verslijten dan een jongen met een “laag sleetgedrag”.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 6

- ⇒ Bij positieve correlatie in de paren, levert paarsgewijze vergelijking een kleiner (nauwkeuriger) BI af. Paarsgewijze vergelijking is dan te verkiezen.
- ⇒ Paarsgewijs : niet steeds mogelijk, bv. bij destructieve meting : “meten 2 trekbanken dezelfde treksterkte ?”
- ⇒ Paarsgewijs : vorm van proefopzet (DOE) (vereist dus ingreep in meet-proces) : RDB (Randomized Blocks Design) : factor “jongen” wordt orthogonaal gekozen op factor “materiaal”, hierdoor kan invloed van “jongen” worden gescheiden (blocking factor of bekende vijand) van factor materiaal.

IR18

14

De mate waarin paarsgewijze vergelijking nauwkeuriger is dan niet-paarsgewijze, hangt af van de correlatie tussen de metingen binnen één paar. De verhouding van de lengte van de betrouwbaarheidsintervallen is nl.

$$\frac{\sqrt{\frac{2}{n}(\sigma^2 - \text{cov})}}{\sqrt{\frac{2}{n}\sigma^2}} = \sqrt{\left(1 - \frac{\text{cov}}{\sigma^2}\right)} = \sqrt{1 - \rho}$$

Des te groter de correlatie ρ , des te kleiner is de verhouding, des te nauwkeuriger is paarsgewijze vergelijking. Wanneer de te vergelijken grootheden binnen een paar geen correlatie vertonen (of negatief gecorreleerd zouden zijn), dan biedt paarsgewijze vergelijking geen voordeel.

In het hoofdstuk over DOE, komen we terug op design technieken zoals blocking, waarvan paarsgewijze vergelijking een bijzondere vorm is.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 7

BI niet paarsgewijze experiment : neem aan dat $(\sigma_1 = \sigma_2) \equiv \sigma$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{X}_1 \sim N(\mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n_1}}) \\ \bar{X}_2 \sim \dots \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{onafh. } \Sigma \text{ norm.}} \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{(n_1 - 1)s_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1) \\ \dots \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{onafh. } \Sigma \chi^2} \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 1}}} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

s_p^2 : zg. pooled variance

$$95\% - \text{BI} : \mu_1 - \mu_2 = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{0,025,n_1+n_2-2} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

opmerkingen :

- n_1 en n_2 mogen ongelijk zijn
- enkel geldig als $\sigma_1 = \sigma_2$
- voorwaarde dat X_1 en X_2 normaal enkel als n_1 of n_2 klein

IR18

15

Deze en volgende slide geven aan wat de formules worden in het geval de spreiding dient te worden geschat uit de steekproeven.

Hier nemen we aan dat $\sigma_1 = \sigma_2$; er bestaat een veralgemening naar het geval van ongelijke spreidingen. Dit is gebaseerd op een t-verdeling met een niet-geheel aantal vrijheidsgraden.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 8

BI paarsgewijze experiment

$$\bar{V} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_V}{\sqrt{n}})$$

$$\frac{(n-1)s_V^2}{\sigma_V^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\bar{V} - (\mu_1 - \mu_2)}{\frac{\sigma_V}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{\sigma_V}{s_V} = \frac{\bar{V} - (\mu_1 - \mu_2)}{\frac{s_V}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

$$95\% - \text{BI} : \mu_1 - \mu_2 = \bar{v} \pm t_{0.025, n-1} \frac{s_V}{\sqrt{n}}$$

IR18

16

Merk op dat bij paarsgewijze vergelijking, de spreidingen niet gelijk hoeven te zijn.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 9

Niet paarsgewijze experiment o.b.v. 2 keer RS van 10 jongens uit populatie van 100

RS1 individuen : 83 32 95 64 47 71 38 90 96 56

LD₁ 29 30 34 32 32 25 25 27 36 17

$\Rightarrow \bar{x}_1 = 28.7 \quad s_1 = 5.50$

RS2 individuen : 29 48 53 35 82 2 71 34 83 57

LD₂ 42 29 36 52 28 32 30 33 28 33

$\Rightarrow \bar{x}_2 = 34.3 \quad s_2 = 7.53$

$s_p = 6.59 \quad t_{18,0.025} = 2.10$

$$BI_{95} : (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{18,0.025} \cdot s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}$$

$$= -5.6 \pm 6.19$$

conclusie : $0 \in BI_{95} \Rightarrow$ geen verschil

IR18

17

We passen de theorie toe op een cijfervoorbeeld.

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 10

Paarsgewijze experiment o.b.v. RS van 10 jongens uit populatie van 100 (iedere jongen draagt “gemengd” paar schoenen)

RS individuen : 83 32 95 64 47 71 38 90 96 56

LD₁ 29 30 34 32 32 25 25 27 36 17

LD₂ 28 30 38 35 34 30 30 30 42 23

$v = LD_1 - LD_2$ 1 0 -4 -3 -2 -5 -5 -3 -6 -6

$\Rightarrow \bar{v} = -3.3 \quad s_v = 2.41$

$t_{9,0.025} = 2.26$

$BI_{95} : \bar{v} \pm t_{9,0.025} \cdot s_v \cdot \sqrt{\frac{1}{10}}$

$= -3.3 \pm 1.72$

conclusie : $0 \notin BI_{95} \Rightarrow$ wel verschil (mat. 2 is sleetvaster)

Betrouwbaarheidsinterval voor $\mu_1 - \mu_2$ 11

⇒ Conclusies :

- Niet paarsgewijze experiment levert grootste absolute afwijking, maar ook grootste spreiding.
- Paarsgewijze analyse is duidelijk nauwkeuriger en laat toe verschil vast te stellen waar niet paarsgewijze analyse daar niet in slaagt.
- Verhouding lengtes van bekomen BI = $1.72/6.19 = 0.28$ is volledig volgens de theoretische verwachting ($\sqrt{1-\rho}$) met $\rho = 0.93$.

Betrouwbaarheidsinterval voor π

- Geval n voldoende groot :

$$P \sim N\left(\pi, \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\right)$$

$$\Rightarrow P\left[\pi - Z_{0.025}\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} \leq P \leq \pi + Z_{0.025}\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\right] = 95\%$$

$$\Rightarrow p - Z_{0.025}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z_{0.025}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad \text{benaderd 95\% - BI obv } P$$

- Grafische methode op basis van (exacte) binomiale distributie
- BI voor $\pi_1 - \pi_2$ bij grote n : oefening

IR18

20

Hoe de grafische methode in zijn werk gaat, wordt behandeld in het hoofdstuk testen van hypothesen.

Als oefening : controleer door middel van simulatie dat bij voldoende grote n , de betrouwbaarheid van het hier weergegeven interval inderdaad ongeveer 95 % is.

De benaderde formule voor het 95 % - betrouwbaarheidsinterval voor het verschil tussen twee proporties op basis van twee grote steekproeven, luidt :

$$(\pi_1 - \pi_2) = (p_1 - p_2) \pm Z_{0.025} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

(te bewijzen als oefening).

Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

Als $X \sim N(\mu, \sigma)$ dan $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\Rightarrow P[\chi_{0.975, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{0.025, n-1}^2] = 95\%$$

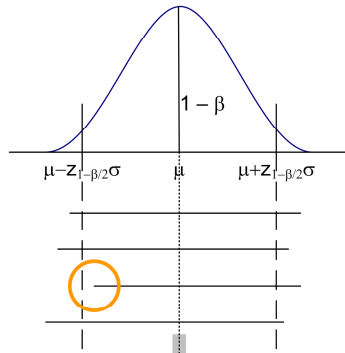
$\Rightarrow$ het 95% – BI op basis van een RS met lengte n en variantie s^2 is :

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.025, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.975, n-1}^2}$$

- niet symmetrisch !
- BI voor σ

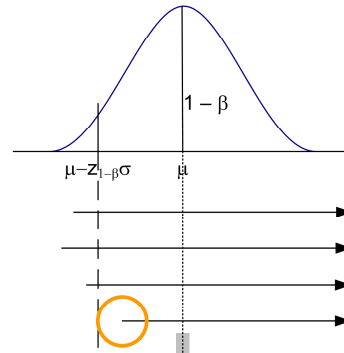
(1 - α, 1 - β) tolerantie-interval voor normale verdeling

DUBBELZIJDIG



in $(1 - \alpha) \times 100\%$ van de gevallen bevat het interval de percentiel-punten

ENKELZIJDIG



in $(1 - \alpha) \times 100\%$ van de gevallen bevat het interval het percentiel-punt

IR18

22

K&Z § 6.5.1

Stel dat aan een productieproces voor betonblokken de volgende kwaliteitseis wordt gesteld : ten minste 90 % van de blokken moet een weerstand X tegen belasting van minstens 240 kg/cm². Dit is een uitspraak over het 10 %-percentiel-punt van de distributie.

(1) De distributie van X is gekend.

Stel dat $Y = \ln X \sim N(5.75, 0.2)$ d.w.z. dat X lognormaal verdeeld is. Het 10 %-percentiel van $Y = 5.75 + Z_{0.1}0.2 = 5.49 > \ln(240) = 5.48$. Dus in dit geval is aan de kwaliteitseis voldaan.

(2) We kennen de spreiding, maar niet het gemiddelde.

We maken gebruik van het BI voor het gemiddelde om een in dit geval eenzijdig $(1 - \alpha, 1 - \beta)$ tolerantie-interval te bepalen uitgaande van een steekproef. Het punt Y_β behoort in $(1 - \alpha) \times 100\%$ van de gevallen tot het interval $[LTL, +\infty[$; het punt $\bar{Y}_{1-\beta}$ behoort in $(1 - \alpha) \times 100\%$ van de gevallen tot het interval $]-\infty, UTL]$. LTL wordt de Lower Tolerance Limit genoemd en ULT de Upper Tolerance Limit. Er wordt zonder moeite aangetoond dat

$$LTL = \bar{Y} - k\sigma$$

$$UTL = \bar{Y} + k\sigma$$

$$k = \frac{Z_{1-\alpha}}{\sqrt{n}} + Z_{1-\beta}$$

Stel bv. dat uit een steekproef van lengte 20 de gemiddelde waarde 5.732 volgt. Dan geldt $LTL = 5.40$ en $UTL = 5.55$. De grenswaarde 5.48 ligt in het tolerantie-interval $[LTL, +\infty[$. Dus kunnen we niet aanvaarden dat aan de kwaliteitseis voldaan is, immers het 10 % percentiel kan zo laag zijn of lager dan de grenswaarde. (Een tolerantie-interval is een betrouwbaarheidsinterval en bijgevolg de verzameling van alle nulhypothese die worden aanvaard. Zie het hoofdstuk over het testen van hypothesen.)

Op dezelfde manier kan een dubbelzijdig $(1 - \alpha, 1 - \beta)$ tolerantie-interval worden bepaald. Toon volgende formule aan bij wijze van oefening :

$$[\bar{Y} - k^* \sigma, \bar{Y} + k^* \sigma] = [\bar{Y} - (Z_{1-\alpha/2}/\sqrt{n} + Z_{1-\beta/2})\sigma, \bar{Y} + (Z_{1-\alpha/2}/\sqrt{n} + Z_{1-\beta/2})\sigma]$$

(3) We kennen eveneens de spreiding niet.

In dit geval kan worden aangetoond het dubbelzijdig interval wordt gegeven door :

vervolg op volgende pagina

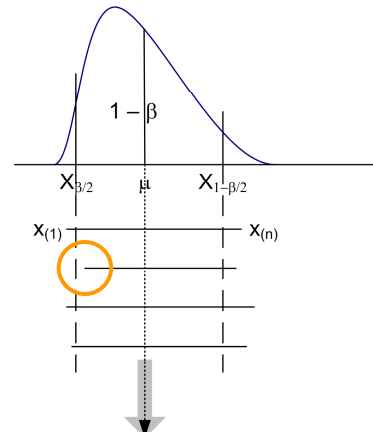
Distributie-vrije tolerantie-intervallen

⇒ Ongeacht de vorm van de distributie (moet wel continu zijn) :

$[x_{(1)}, x_{(n)}]$ is een $(1 - \alpha, 1 - \beta)$ tolerantie-interval, wanneer n voldoende groot is om aan volgende voorwaarde te voldoen :

$$\left(1 - \frac{\beta}{2}\right)^n - \frac{1}{2}(1 - \beta)^n \leq \frac{\alpha}{2}$$

$x_{(1)}$ is de kleinste waarde uit de steekproef
 $x_{(n)}$ is de grootste waarde uit de steekproef



in $(1 - \alpha) \times 100\%$ van de gevallen bevat het interval de percentiel-punten

IR18

23

vervolg van vorige pagina

$$[\bar{Y} - k's, \bar{Y} + k's]$$

waarbij $k' \approx t(\alpha/2, \beta/2, n)$ en

$$t(\alpha(\beta, n)) = \frac{Z_{1-\beta}}{1 - Z_{1-\alpha}^2/2n} + \frac{Z_{1-\alpha}(1 + Z_{\beta}^2/2 - Z_{1-\alpha}^2/2n)^{1/2}}{\sqrt{n}(1 - Z_{1-\alpha}^2/2n)}$$

De enkelzijdige intervallen worden gegeven door :

$$[\bar{Y} - ks, +\infty[$$

resp.

$$]-\infty, \bar{Y} + ks]$$

met $k \approx t(\alpha, \beta, n)$.

Stel dat uit een steekproef van 10 betonblokken volgende waarden komen voor Y : gemiddelde = 5.8 en spreiding = 0.15. Welke besluit kunnen we dan trekken met betrekking tot de gestelde kwaliteitseis ?

De geldigheid van de bovenstaande formules kan worden geverifieerd m.b.v. de R-code vervat in het bestand "TI_NORM.TXT". Dit is een functie die volgende argumenten neemt : α , β , μ , σ en n . Er wordt 100 keer een steekproef van lengte n getrokken en het tolerantie-interval wordt berekend. De ondergrens van het tolerantie-interval wordt vergeleken met het β -percentiel. Wat stel je vast wanneer de steekproeflengte toeneemt ?

Distributie-vrij tolerantie-interval

K&Z § 6.5.2

Pas dit bij wijze van oefening toe op het proces van de betonblokken gekemerkt door $N(5.75, 0.2)$. Bepaal n zodat $\alpha = 5\%$ en $\beta = 10\%$. Wat stel je vast indien je de steekproefgrootte nog vergroot ? Neemt de nauwkeurigheid toe ? Verklaar !